

KIT O MESTRE DA ROBÓTICA

CONSTRUA • APRENDA • DESCUBRA • SUPERE DESAFIOS

PROJETO PASSO A PASSO • Crie, monte e divirta-se!

MINI VENTILADORES DE PAPELÃO

com Motor Elétrico



FÁCIL DE FAZER

Mesmo para iniciantes

ELETRÔNICA NA PRÁTICA

Motores e circuitos

CRIATIVO

Monte, teste, personalize

IDEAL PARA CRIANÇAS

E jovens curiosos

APRENDA FAZENDO • DESENVOLVA HABILIDADES • ESTIMULE A CRIATIVIDADE • DIVERSÃO GARANTIDA

Introdução

Seja muito bem-vindo (ou bem-vinda) ao mundo maker! Neste projeto você vai construir uma torre de mini ventiladores de papelão que funciona de verdade, usando motores elétricos, hélices coloridas e luzes de LED. Ao final, você terá um aparelho criado com as suas próprias mãos que sopra ar fresquinho e ainda brilha como uma decoração futurista.

Olhe para a capa deste guia: uma base de papelão, duas asas inclinadas em formato de “V” e uma tira central no meio. Em cada asa estão presos três mini ventiladores coloridos — seis no total —, cada um com seu motorzinho e uma luz de LED atrás. No centro existem dois interruptores e, na frente da base, um botão vermelho. Tudo é ligado por fios que levam a energia das pilhas até os motores.

Como os mini ventiladores funcionam?

Cada ventilador tem um motorzinho elétrico que gira muito rápido. Quando encaixamos uma hélice na pontinha do motor, ela gira junto e empurra o ar para frente — exatamente como um ventilador de verdade que você tem em casa! A energia vem de pilhas comuns.

Onde usamos ventiladores na vida real?

Ventiladores estão em todo lugar: no teto da sua casa, dentro do computador (para não esquentar!), no secador de cabelo, no ar-condicionado, em aviões, drones e até em grandes turbinas de energia eólica. Aprender a montar um é o primeiro passo para entender máquinas muito maiores.

O que você vai aprender?

Durante a construção, você vai descobrir como funciona um circuito elétrico, como a energia de uma pilha vira movimento, como ligar LEDs sem queimá-los e como planejar e montar um projeto do começo ao fim. Bora começar?

Nível de Dificuldade

Classificação: **INTERMEDIÁRIO**

Este projeto é classificado como intermediário pelos seguintes motivos:

- As partes de corte e colagem do papelão são fáceis, e qualquer criança consegue com um pouco de paciência.
- A parte elétrica (fios, motores, interruptores e LEDs) exige atenção e capricho, por isso sobe um pouco o nível.
- Como existem seis motores e vários LEDs, há muitos fios para organizar — e organização é a chave do sucesso!

DICA

Mesmo sendo intermediário, este guia explica cada passo com tanto detalhe que mesmo quem nunca montou nada na vida vai conseguir. Basta seguir a ordem e pedir ajuda de um adulto nas partes com tesoura, estilete e cola quente.

Tempo Estimado

Etapa	Tempo aproximado
Construção (cortes, montagem e ligações)	2 a 3 horas
Secagem da cola quente	10 a 15 minutos (no total)
Pintura / decoração (opcional)	30 a 40 min + 1 h de secagem da tinta
Tempo total do projeto	3 a 5 horas

DICA DE OURO

Divida o projeto em dois dias: no primeiro, monte a estrutura de papelão; no segundo, a parte elétrica. Assim fica mais tranquilo e divertido!

Materiais Necessários

Material	Quantidade	Medidas aproximadas
Papelão ondulado resistente	2 a 3 folhas	30 cm × 40 cm cada
Motores DC (3V a 6V)	6 unidades	Tamanho de pilha pequena
Hélices plásticas (para motor)	6 unidades	4 a 6 cm de diâmetro
LEDs coloridos (5 mm)	6 unidades	5 mm
Resistores 100Ω a 220Ω (para os LEDs)	6 unidades	Pequenininhos
Fios elétricos finos (flexíveis)	~2 metros	Cores variadas ajudam
Interruptores tipo gangorra	2 unidades	2 cm × 1,5 cm
Botão de pressão (push-button)	1 unidade	2 cm
Suporte para pilhas (4 pilhas AA)	1 unidade	~6 cm × 6 cm
Pilhas AA (1,5V)	4 unidades	Tamanho padrão AA
Cola quente (bastões)	4 a 6 bastões	—
Palitos de churrasco	4 unidades	25 cm
Fita isolante	1 rolo	—
Fita dupla face (opcional)	1 rolo	—
Tinta guache ou papel colorido	A gosto	—

Alternativas de materiais

- **Sem papelão ondulado?** Use a lateral de uma caixa de sapato ou de uma caixa de mercado.
- **Sem suporte de pilhas?** Use uma bateria de 9V com conector (clipe), sempre com resistor nos LEDs.
- **Sem hélices prontas?** Recorte hélices de garrafa PET ou de papel-cartão grosso.
- **Sem cola quente?** Use cola branca de secagem rápida ou fita dupla face reforçada.
- **Sem resistores?** É possível usar os LEDs com menos pilhas (2 pilhas = 3V), mas o ideal é sempre usar resistor.

Ferramentas Necessárias

1. Tesoura sem ponta (cortes de papel e fios finos).
2. Estilete (somente com ajuda de um adulto!).
3. Régua de 30 cm.
4. Lápis e borracha (para marcar as medidas).
5. Pistola de cola quente.
6. Alicate de corte (cortar e desencapar fios).
7. Alicate de bico (torcer e prender os fios).
8. Base de corte ou papelão velho (proteger a mesa).
9. Fita crepe (segurar peças enquanto a cola seca).

ATENÇÃO

As ferramentas de corte (estilete e alicate) devem ser usadas sempre com a supervisão de um adulto. Segurança em primeiro lugar!

Como o Projeto Funciona

Vamos entender a “mágica” por trás dos ventiladores.

O que é um motor elétrico?

Um motor elétrico transforma energia elétrica (da pilha) em movimento giratório. Dentro dele há ímãs e uma bobina de fio de cobre. Quando a energia passa pela bobina, ela vira um ímã, e os ímãs se “empurram”, fazendo o eixo girar bem rápido.

Como o motor faz a hélice girar?

Na pontinha do motor existe um eixo. Ao encaixar a hélice nele, ela gira junto. As pás são inclinadas, então, ao girar, empurram o ar para frente e criam o vento.

Como a energia da pilha chega ao motor?

A energia viaja pelos fios, como a água por uma mangueira. A pilha tem o lado positivo (+) e o negativo (–). A energia sai por um lado, passa pelo interruptor, chega ao motor e volta pela outra ponta. Esse caminho fechado se chama circuito.

O que é um circuito elétrico simples?

É um caminho fechado por onde a energia anda em círculo. Se houver qualquer falha (fio solto, interruptor desligado), o caminho “quebra” e nada funciona — como uma pista de corrida com um pedaço faltando.

Como funcionam os interruptores?

O interruptor é como uma ponte levadiça: ligado, a energia atravessa; desligado, ela para. Cada interruptor liga e desliga um grupo de ventiladores.

Como os LEDs entram na história?

O LED é uma luzinha que acende quando a energia passa no sentido certo. Tem perna positiva (mais comprida) e negativa (mais curta). Usamos um resistor junto para evitar que ele queime.

Conceitos de Ciência e Tecnologia

CAIXA DO CIENTISTA

Cada vez que você monta um circuito, está praticando Física e Engenharia de verdade — as mesmas usadas por cientistas e inventores!

- **Energia elétrica:** guardada na pilha, pode virar movimento (motor) ou luz (LED). A energia nunca some — ela se transforma!
- **Movimento rotacional:** é o movimento de girar em torno de um eixo, como uma roda.
- **Corrente elétrica:** é o “rio” de energia nos fios. A força é medida em Volts (V) e a quantidade em Ampères (A).
- **Motores DC:** “DC” significa corrente contínua — a energia anda sempre no mesmo sentido, como a das pilhas.
- **Ventilação e fluxo de ar:** a hélice empurra moléculas de ar, criando vento. Quanto mais rápido o giro, mais forte o vento.

Passo a Passo — Visão Geral

Agora vem a parte mais divertida: construir! Siga as etapas na ordem e não pule nenhuma. Separe todos os materiais sobre a mesa antes de começar.

1. Construção da base
2. Construção das torres (asas em “V”)
3. Instalação dos motores
4. Instalação das hélices
5. Montagem do circuito elétrico
6. Instalação dos LEDs
7. Testes e ajustes

ETAPA 1**Construção da Base**

A base é o “chão” onde tudo fica de pé. Ela precisa ser firme para não tombar.

1. Com a régua e o lápis, marque um retângulo de 20 cm × 14 cm no papelão. Será a base principal.
2. Peça a um adulto para cortar com estilete (ou use a tesoura).
3. Corte um segundo retângulo igual e cole os dois com cola quente. Papelão duplo = base resistente!
4. Reforço: corte duas tiras de 20 cm × 3 cm e cole em pé nas bordas da frente e de trás, formando uma “muralha” baixinha.
5. Deixe a cola esfriar por 2 minutos.

DICA

Quanto mais larga e pesada a base, mais difícil de cair. Cole uma moeda escondida embaixo para dar peso extra.

ETAPA 2**Construção das Torres (Asas em “V”)**

Observe a capa: há duas asas inclinadas e uma tira central. É aqui que ficam os ventiladores!

1. Corte duas placas de 22 cm × 9 cm — as asas dos ventiladores.
2. Corte uma tira central de 24 cm × 5 cm — onde vão os dois interruptores.
3. Reforce cada placa com uma segunda camada de papelão atrás (evita tremer).
4. Cole a tira central em pé, bem no meio da base.
5. Cole as duas asas, uma de cada lado, inclinadas para fora (formando o “V”), como na capa.
6. Trave a inclinação colando dois triângulos de papelão atrás de cada asa, como um “pé de cavalete”.

IMPORTANTE

Deixe um espacinho no alto de cada asa para os fios passarem até a tira central depois.

ETAPA 3**Instalação dos Motores**

Cada asa recebe 3 motores (total de 6). Vamos posicioná-los bem alinhados.

1. Em cada asa, marque 3 pontos na vertical, com cerca de 6 cm de distância entre eles.
2. Faça um furo do tamanho do “pescoço” do motor (com a ponta da tesoura, com ajuda de um adulto). O eixo deve apontar para a frente.
3. Fixe cada motor com cola quente ao redor da base dele. Não deixe a cola tocar no eixo!
4. Alinhamento: confira se todos os eixos apontam para a mesma direção e bem retos.
5. Antes de colar de vez, gire o eixo com o dedo para garantir que roda livre.

DICA

Deixe as duas pontas de fio de cada motor viradas para trás da asa, para facilitar a fiação.

ETAPA 4**Instalação das Hélices**

Hora de colocar as pás que vão fazer o vento!

1. Encaixe cada hélice no eixo do motor, empurrando até o fundo. Deve entrar firme.
2. Se estiver frouxa, pingue uma gota minúscula de cola quente ou enrole fita. Se estiver apertada, alargue o furinho com a ponta de um palito.
3. Evite vibrações: a hélice deve ficar bem no centro do eixo, sem torta.
4. Teste o giro: gire com o dedo — deve girar livre e reta, sem encostar no papelão.

CUIDADO

Hélices giram muito rápido! Nunca aproxime rosto, dedos ou cabelos de uma hélice ligada.

ETAPA 5**Montagem do Circuito Elétrico**

Esta é a etapa mais importante. Faça com calma! Vamos ligar tudo em paralelo: cada motor recebe energia direto, e todos giram com força total.

1. Prepare os fios: com o alicate, desencape cerca de 1 cm das pontas de cada fio.
2. Junte os motores de cada asa: una todos os fios positivos dos 3 motores em um só, e todos os negativos em outro. Torça e cubra com fita isolante.
3. Ligue o interruptor: o positivo desse grupo vai até um interruptor da tira central. Repita com a outra asa e o outro interruptor.
4. Suporte de pilhas: coloque as 4 pilhas AA (respeitando + e –). Ele tem fio vermelho (+) e preto (–).
5. **Ligações finais:** fio vermelho (+) entra nos dois interruptores; a saída de cada interruptor vai aos motores daquela asa; os fios negativos dos motores voltam juntos ao fio preto (–) das pilhas.
6. Botão vermelho (opcional): ligue o push-button na frente, em série com o fio principal, como “liga geral” ou turbo.
7. Organize os fios com fita isolante e esconda-os atrás das asas.

CAIXA DO CIENTISTA

Ligar motores em paralelo faz cada um receber a tensão completa (todos giram forte). Em série, a energia seria dividida e eles girariam fraquinho.

ETAPA 6**Instalação dos LEDs**

Os LEDs são a decoração luminosa atrás de cada ventilador.

1. Cada LED tem duas perninhas: a mais comprida é o positivo (+), a mais curta é o negativo (-).
2. Sempre torça um resistor (100Ω a 220Ω) na perna positiva. Sem resistor, o LED queima.
3. Faça um furinho atrás de cada motor e encaixe o LED apontando para a frente, iluminando a hélice.
4. Ligações: junte todos os positivos (já com resistor) no fio vermelho (+) e os negativos no preto (-). Pode usar o mesmo interruptor dos motores.
5. Decore: alterne as cores (azul, verde, vermelho, amarelo...) para o efeito arco-íris da capa.

POLARIDADE

Se um LED não acender, ele pode estar ao contrário. Basta inverter as perninhas.

ETAPA 7**Testes e Ajustes**

Chegou a hora da verdade!

1. Coloque as pilhas e ligue um interruptor. Os 3 ventiladores devem girar e os LEDs acender.
2. Ligue o outro interruptor e teste a segunda asa.
3. Sinta o vento com a mão e ouça o zumbido dos motores.
4. Se algo não funcionar, não desanime! Veja a seção “Erros Mais Comuns”.
5. Ajustes finos: se a hélice raspar, afaste-a; se a torre tremer, reforce a base e centralize as hélices.

Diagrama Elétrico Simplificado

Veja o caminho que a energia percorre. Pense nela como um trenzinho que sai da pilha, dá uma volta completa e retorna:

```

[ PILHAS 4x AA = 6V ]
  | (+) fio vermelho
  v
[ INTERRUPTOR ] <-- liga / desliga
  |
  v
[ MOTOR + HÉLICE ] ))) (e o LED com resistor em paralelo)
  |
  v (-) fio preto
[ VOLTA PARA AS PILHAS ]
  
```

Como funciona: a energia sai do positivo (+) das pilhas e passa pelo interruptor (a “porteira”). Se ligado, ela segue até o motor, que gira a hélice. Depois retorna pelo fio negativo (–), fechando o círculo. Se o caminho abrir, o ventilador desliga.

Medidas Recomendadas

Parte do projeto	Medida sugerida
Base principal (largura × profundidade)	20 cm × 14 cm
Espessura da base (camadas de papelão)	2 camadas
Asas laterais (altura × largura)	22 cm × 9 cm
Tira central (altura × largura)	24 cm × 5 cm
Distância entre os motores (vertical)	6 cm
Distância entre as duas asas (na base)	8 a 10 cm
Diâmetro das hélices	4 a 6 cm
Compartimento de pilhas (suporte 4 AA)	~6 cm × 6 cm
Inclinação das asas	15° a 20° para fora

DICA

Essas medidas são uma sugestão. Faça sua torre maior ou menor — só mantenha a base larga para não cair!

Erros Mais Comuns

Problema	Possível causa	Solução
O motor não gira	Pilhas fracas ou ao contrário	Troque/reposicione as pilhas (+ e –)
Nenhum ventilador funciona	Interruptor desligado ou fio solto	Ligue o interruptor e confira as ligações
A hélice gira, mas não venta	Hélice montada ao contrário	Vire a hélice no eixo
A torre treme muito	Hélice torta ou descentralizada	Centralize a hélice; reforce a base
O LED não acende	Polaridade invertida	Inverta as perninhas do LED
O LED queimou	Ligado sem resistor	Troque o LED e adicione resistor
O motor gira devagar	Pilhas gastas ou ligação em série	Troque as pilhas; ligue em paralelo
A hélice solta do eixo	Encaixe frouxo	Gota de cola quente ou fita no eixo
Cheiro de queimado	Curto-circuito (+ e – encostados)	Desligue já! Separe e isole os fios
A hélice raspa no papelão	Motor posicionado muito perto	Afaste o motor ou aumente o furo
Só metade dos ventiladores liga	Fio do grupo desconectado	Refaça a junção daquele interruptor
Tudo desliga ao mexer	Mau contato nos fios	Reforce as junções com fita isolante

Dicas de Segurança

REGRA NÚMERO 1

A regra número 1 do bom maker é: segurança sempre vem antes da diversão!

1. **Tesoura e estilete:** corte sempre longe do corpo. O estilete só com um adulto por perto. Use base de corte.
2. **Cola quente:** o bico e a cola ficam muito quentes. Segure as peças com fita crepe ou palito, nunca o dedo na cola fresca.
3. **Pilhas:** nunca ligue o + direto no – (curto-circuito). Não misture pilhas novas com velhas. Retire as pilhas ao terminar.
4. **Hélices:** mantenha rosto, dedos e cabelos longe das hélices girando. Desligue antes de mexer.
5. **Peça ajuda a um adulto** ao usar estilete, alicate ou cola quente, e sempre que algo esquentar ou soltar cheiro estranho. Pedir ajuda é coisa de gênio!

Curiosidades

CAIXA DE CURIOSIDADES

Antes dos ventiladores elétricos, as pessoas usavam leques de mão e “ventiladores” de teto puxados por cordas!

O primeiro ventilador elétrico foi criado em 1882 por Schuyler Wheeler — tinha só duas pás e nem grade!

Os motores elétricos funcionam graças ao magnetismo, estudado por Michael Faraday há mais de 200 anos.

Dentro do computador há vários mini ventiladores (coolers) iguais aos do seu projeto.

As turbinas eólicas fazem o contrário: o vento gira as pás e gera energia elétrica!

Um drone é basicamente vários ventiladores apontados para baixo, fortes o bastante para voar.

O Que a Criança Aprende

- **Eletrônica básica:** pilhas, fios, motores, LEDs e resistores.
- **Circuitos elétricos:** como a energia percorre um caminho fechado.
- **Engenharia:** planejar uma estrutura firme que se sustenta sozinha.
- **Criatividade:** decorar e personalizar do seu jeito.
- **Planejamento:** separar materiais, medir e seguir etapas na ordem.
- **Resolução de problemas:** descobrir por que algo falhou e consertar.
- **Coordenação motora:** cortar, colar, encaixar e ligar fios com precisão.

Tudo isso são habilidades de cientistas, engenheiros e inventores de verdade. Você está treinando para o futuro!

Desafio Extra

Quer transformar seu projeto em algo ainda mais incrível? Aceite estes desafios de inventor!

1. **Controle de velocidade:** adicione um potenciômetro para deixar os ventiladores mais rápidos ou lentos.
2. **Mais ventiladores:** crie uma terceira asa e faça uma super torre de vento!
3. **LEDs piscantes:** use LEDs piscantes ou fita de LED colorida para um show de luzes.
4. **Pintura personalizada:** pinte com o tema que você ama e dê um nome ao seu invento.
5. **Bateria recarregável:** troque as pilhas por uma bateria recarregável (com um adulto).

Conclusão

Parabéns, gênio! Você acaba de construir, com as suas próprias mãos, uma torre de mini ventiladores de papelão que funciona de verdade — com motores, luzes e vento!

Mais importante que o vento é tudo o que você aprendeu: como a energia vira movimento, como montar um circuito, como resolver problemas e como nunca desistir quando algo dá errado na primeira tentativa.

Agora o convite é: continue inventando! Experimente novas versões, mude as cores, aumente o tamanho e crie algo totalmente seu. O mundo maker é gigante e cheio de aventuras esperando por você.

Bora construir o futuro?

KIT O MESTRE DA ROBÓTICA

CONSTRUA • APRENDA • DESCUBRA • SUPERE DESAFIOS